欢迎加入合工大学习交流群：572806201

合肥工業大學

2018~2019 学年第一学期 大学物理 B（下） 课程（考试试卷）

课程代码 1000241B　　学分 4　命题教师：_____

学号：_____学生姓名：_____教学班号：_____考试班级：_____成绩：_____

一、（10 分）比较下列几种情况下 A、B 两点电势的高低：

（1）正电荷由 A 移到 B 时，外力克服电场力做负功；

（2）正电荷由 A 移到 B 时，电场力做正功；

（3）负电荷由 A 移到 B 时，外力克服电场力做负功；

（4）负电荷由 A 移到 B 时，电场力做正功。

二、（10 分）写出麦克斯韦方程组的积分形式。

扫描全能王 创建

微信小程序：备考达人　　淘宝店铺：木子书斋

三、（10 分）简述玻尔氢原子理论的基本假设。

四、（10 分）一半径为 R 的带电球体，其电荷体密度分布为 $\rho = kr$，式中 r 是径向距离，k 是常量。试求出：空间的电场强度分布。

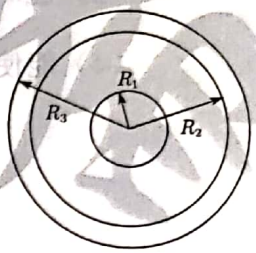
扫描全能王 创建

五、（10 分）如图所示，半径为 R_1 的导体球，带有电荷，球外有一个内、外半径分别为 R_2、R_3 的同心导体壳，壳上带有电荷 Q，试计算：

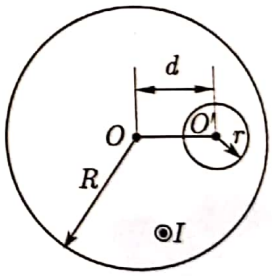
（1）两球的电势 V_1 和 V_2；

（2）用导线把球和球壳连接在一起后 V_1 和 V_2 的电势分别是多少？

（3）若不连接球和球壳，而将外球接地，V_1 和 V_2 分别是多少？



六、（10 分）在半径为 R 的无限长金属圆柱体内部挖去一半径为 r 的圆柱形空腔，两柱体的轴线平行，相距 d，如图所示。今有垂直于纸面向外的电流 I 均匀分布在实心部分的截面上，方向平行于轴线。分别求圆柱轴线上和空腔部分轴线上的磁感应强度的大小。



扫描全能王 创建

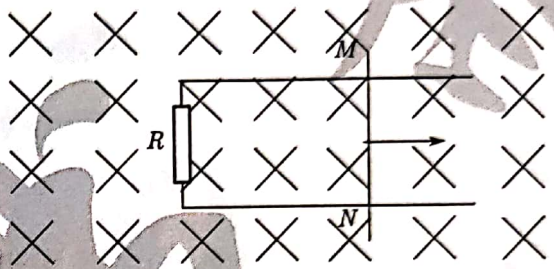
七、(10 分) 如图所示，导线 MN 在导线架上以速度 v 向右滑动。已知导线 MN 的长为 $50cm$，$v=4.0m/s$，$R=0.20\Omega$，磁感应强度 $B=0.50T$，方向垂直于回路平面。试求：

(1) MN 运动时所产生的动生电动势；

(2) 电阻 R 上所消耗的功率；

(3) 磁场作用在 MN 上的力；

(4) 能使导线 MN 匀速向右运动所需的外力大小和方向？



八、(10 分) 用钠灯（$\lambda=589.3nm$）观察牛顿环，看到第 k 条暗环的半径为 $r_k=4mm$，第 $k+5$ 条暗环半径 $r_{k+5}=6mm$，求所用平凸透镜的曲率半径 R。

扫描全能王 创建

欢迎加入合工大学习交流群：572806201

九、（10 分）波长 $600nm$ 的单色光垂直入射在一光栅上。第二级明纹出现在 $\sin\theta = 0.20$ 处，第四级缺级。试问：

（1）光栅上相邻两缝的间距（$a+b$）有多大？

（2）光栅上 狭缝可能的最小宽度 a 有多大？

（3）按上述选定的 a、b 值，试问在光屏上可能观察到的全部明条纹是多少？

十、（10 分）氢原子的基态能量 $E_1 = -13.6eV$ 。在气体放电管中受到 $12.8eV$ 的电子轰击，使氢原子激发，试问：

（1）此放电管中的氢原子从激发态向低能态跃迁时一共产生几条谱线，请在氢原子能级图中表示出来；

（2）其中波长最长的光谱线、最短的光 谱线波长各为多少？

（$h = 6.63\times10^{-34} J\cdot s, c = 3.0\times10^{8} m\cdot s^{-1}$）

扫描全能王 创建

合肥工业大学试卷（A）参考答案

2018~2019 学年第一学期 大学物理 B（下） 课程（考试试卷 A）

一、木子解析：A、B 两点间电势差等于将单位正电荷由 A 点移动到 B 点电场力所做的功，

即：$A_{ab}=q_0\left(V_A-V_B\right)$ ……2 分

（1）$q_0>0$，电场力做负功，$A_{ab}<0$，则 $V_A<V_B$，B 点电势高于 A 点……2 分

（2）$q_0>0$，电场力做正功，$A_{ab}>0$，则 $V_A>V_B$，A 点电势高于 B 点……2 分

（3）$q_0<0$，电场力做负功，$A_{ab}<0$，则 $V_A>V_B$，A 点电势高于 B 点……2 分

（4）$q_0<0$，电场力做正功，$A_{ab}>0$，则 $V_A<V_B$，B 点电势高于 A 点……2 分

二、木子解析：麦克斯韦方程组：$\oiint_S \vec{D}\cdot d\vec{S}=\Sigma q=\iiint_V \rho dV$ ……2 分

$\oiint_S \vec{B}\cdot d\vec{S}=0$ ……2 分

$\oint_i \vec{E}\cdot d\vec{l}=-\dfrac{d\Phi_E}{dt}=-\iint_S \dfrac{\partial \vec{B}}{\partial t}\cdot d\vec{S}$ ……3 分

$\oint \vec{H}\cdot d\vec{l}=I+I_d=\iint_S \vec{j}\cdot d\vec{S}+\iint_S \dfrac{\partial \vec{D}}{\partial t}\cdot d\vec{S}$ ……3 分

三、木子解析：（1）定态假设：原子系统只能处在一系列不连续的能量状态，在这些状态中，电子绕核作加速运动，但并不辐射也不吸收电磁波，这些状态称为定态。……3 分

（2）频率条件：当原子从一个能量为 E_n 的定态跃迁到另一能量为 E_k 的定态时，

就要吸收或发射一个频率 ν_{kn} 的光子，并满足 $\nu_{kn}=\dfrac{\left|E_n-E_k\right|}{h}$

（3）量子化条件：在电子绕核作圆周运动中，其稳定状态必须满足电子的角动量 L 等

扫描全能王 创建

于$\frac{h}{2\pi}$的整数倍的条件，即$L=n\frac{h}{2\pi},n=1,2,3\ldots$ ……4分

四、木子解析：由于电荷分布具有球对称，故选择同心的球面作为高斯面，由高斯定理得

当$0<r<R$时，$\oint_{S_1}\vec{E}_1\cdot\vec{S}=E_1 4\pi r^2=\frac{1}{\varepsilon_0}\int\rho dv=\frac{1}{\varepsilon_0}\int_0^r kr4\pi r^2dr=\frac{\pi kr^4}{\varepsilon_0}$ ……3分

所以，球内的电场强度为：$E_1(r)=\frac{kr^2}{4\varepsilon_0}$ ……2分

当$r>R$时，$\oint_{S_2}\vec{E}_2\cdot\vec{S}=E_2 4\pi r^2=\frac{1}{\varepsilon_0}\int\rho dv=\frac{1}{\varepsilon_0}\int_0^R kr4\pi r^2dr=\frac{\pi kR^4}{\varepsilon_0}$ ……3分

所以，球外的电场强度为：$E_2(r)=\frac{kR^4}{4\varepsilon_0 r^2}$ ……2分

五、木子解析：（1）静电平衡时，导体球内无电荷分布，电荷只分布在导体球表面且为q_1；

导体球壳内表面带电$-q_1$，外表面带电q_1+Q。 ……1分

由高斯定理可得出各区域的电场分布，其中：

$E_1=\frac{q_1}{4\pi\varepsilon_0 r^2}(R_1<r<R_2)$ ……1分

$E_2=0(R_2<r<R_3)$ ……1分

$E_3=\frac{q_1+Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}(r>R_3)$ ……1分

由电势定义可得出导体球的电势V_1为：

$V_1=\int_{R_1}^{R_2}\overrightarrow{E_1}\cdot\overrightarrow{dr}+\int_{R_2}^{R_3}\overrightarrow{E_2}\cdot\overrightarrow{dr}+\int_{R_3}^{\infty}\overrightarrow{E_3}\cdot\overrightarrow{dr}=\frac{q_1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{R_1}-\frac{1}{R_2}\right)+\frac{q_1+Q}{4\pi\varepsilon_0 R_3}$ ……1分

球壳的电势V_2为：$V_2=\int_{R_3}^{\infty}\overrightarrow{E_3}\cdot\overrightarrow{dr}=\frac{q_1+Q}{4\pi\varepsilon_0 R_3}$ ……1分

扫描全能王 创建

（2）球和球壳连接为一体时，成为等势体。球和球壳内表面的电荷为0，球壳外表面带电量为q_1+Q。此时：$V_1=V_2=\frac{q_1+Q}{4\pi\varepsilon_0 R_3}$……2分

（3）若外球壳接地，导体球仍带电q_1，则：$V_1=\frac{q_1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{R_1}-\frac{1}{R_2}\right)$，$V_2=0$……2分

六、木子解析：金属圆柱体挖去小圆柱前在O,O'处的磁感应强度可由安培环路定理求得：

$$B_{1O}=0;\ B_{1O'}=\frac{\mu_0 I_1'}{2\pi d}=\frac{\mu_0}{2\pi d}\cdot\frac{Id^2}{R^2-r^2}=\frac{\mu_0 Id}{2\pi\left(R^2-r^2\right)}$$

挖去的小圆柱单独作用时，$B_{2O}=\frac{\mu_0 I_2'}{2\pi d}=\frac{\mu_0 Ir^2}{2\pi d\left(R^2-r^2\right)}$；$B_{2O'}=0$

∴挖去小圆柱后在O,O'处的磁感应强度分别为：

$$B_O=B_{1O}-B_{2O}=-\frac{\mu_0 Ir^2}{2\pi d\left(R^2-r^2\right)};\ B_{O'}=B_{1O'}-B_{2O'}=\frac{\mu_0 Id}{2\pi\left(R^2-r^2\right)}$$

七、木子解析：（1）$E=Blv=0.5\times0.5\times4=1V$

（2）$P=\frac{U^2}{R}=\frac{E^2}{R}=5W$

（3）$\because I=\frac{E}{R}=5A\therefore F_A=BIl=0.5\times5\times0.5=1.25N$

（4）匀速运动则需$F=F_A=1.25\,N$，易知安培阻力方向向左，则外力方向水平向右

八、木子解析：考虑半波损失，由牛顿暗环公式$r=\sqrt{kR\lambda}$有：

$$\begin{cases}\sqrt{kR\lambda}=4\times10^{-3}\\ \sqrt{(k+5)R\lambda}=6\times10^{-3}\end{cases}\Rightarrow k=4\therefore R=\frac{r_1^2}{k\lambda}=\frac{\left(4\times10^{-3}\right)^2}{4\times589.3\times10^{-9}}=6.79m$$

九、木子解析：（1）$\because(a+b)\sin\theta=k\lambda\therefore a+b=\frac{k\lambda}{\sin\theta}=\frac{2\times600\times10^{-9}}{0.2}=6\times10^{-6}m$

扫描全能王 创建

欢迎加入合工大学习交流群：572806201

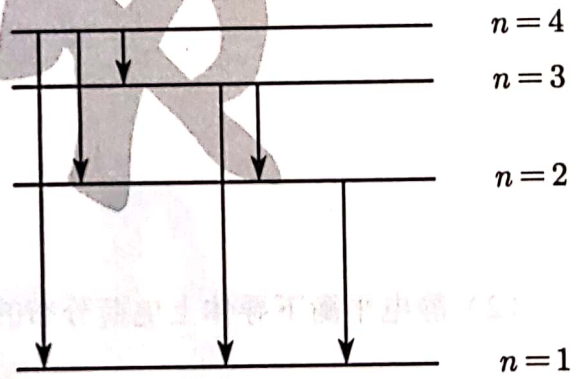
（2）∵缺级条件为 $\frac{a+b}{a}=\frac{k}{k'}$ ，当 $k'=1$ 时，a 取最小值，即 $a=\frac{a+b}{4}=1.5\times10^{-6}m$

（3）∵ $(a+b)\sin\varphi=\pm k\lambda,$ ，当 $\sin\varphi=1$ 时，$k_{max}=\frac{a+b}{\lambda}=10$，而四级，八级缺级

∴能观察到的明纹级数为：$k=0,\pm1,\pm2,\pm3,\pm5,\pm6,\pm7,\pm9$

十、木子解析：（1）∵基态氢原子受到 $12.8eV$ 的电子轰击后，氢原子能具有的最高能量为 $E_n=E_1+\Delta E=-13.6+12.8=-0.8eV, E_n=\frac{E_1}{n^2}\Rightarrow n=\sqrt{\frac{E_1}{E_n}}=\sqrt{\frac{-13.6}{-0.8}}=4.1$ ，n 取 4

∴共能产生六条谱线，如右图所示：



（2）∵ $\frac{hc}{\lambda_{max}}=E_1\left(\frac{1}{4^2}-\frac{1}{3^2}\right)=-\frac{7}{144}E_1$

∴ $\lambda_{max}=1880nm$

∵ $\frac{hc}{\lambda_{min}}=E_1\left(\frac{1}{4^2}-\frac{1}{1^2}\right)=-\frac{15}{16}E_1$

∴ $\lambda_{min}=97.2nm$

扫描全能王 创建